35CLZP

ಅಧ್ಯಾಯ – 6

ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು

6.1 ಪೀಠಿಕೆ

ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಕನಿಷ್ಟ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಘಟಕ 5 ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಉಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರ. ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಿರಿ. ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಉಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಗಮನ ತರ್ಕದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ (ಅನುಬಂಧ 1ನ್ನು ನೋಡಿ). ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಉಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರ.

ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತಲಗಳ ಅಂಚುಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳನ್ನು ನೋಡುವಿರಿ. ಸಮತಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕೋನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ "ಶಾಲಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ" ನೀವು ಬಿದಿರಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಿರಿ? ಊಹಿಸಿ. ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಓರೆಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವಿರಿ. ಒಬ್ಬ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯು ಒಂದು ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಕಾಶೆ ರಚಿಸುವಾಗ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳನ್ನು, ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ರೇಖೆಗಳ ಮತ್ತು ಕೋನಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಮಹಡಿಯ ನಕಾಶೆ ರಚಿಸಬಹುದೇ? ಯೋಚಿಸಿ.

ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನೀವು ಕೆಲವು ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಿರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ವಕ್ರೀಭವನ ಗುಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು, ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಛೇದಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸುವಿರಿ. ಒಂದು ಕಾಯದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲಗಳು ಪ್ರಯೋಗವಾದಾಗ, ಪರಿಣಾಮಾತ್ಮಕ ಬಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರೇಖಾಖಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸುವ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ರೇಖಾಖಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ನಿಮಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್‌ನಿಂದ ಹಡಗಿಗೆ ಇರುವ ದೂರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಅಡ್ಡರೇಖೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿರೇಖೆ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಸರಳರೇಖೆ ಮತ್ತು ಕೋನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ರೇಖಾಗಣಿತದ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸರಳರೇಖೆಗಳ ಮತ್ತು

© NCERT not to be republished

ಕೋನಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಿರಿ.

ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

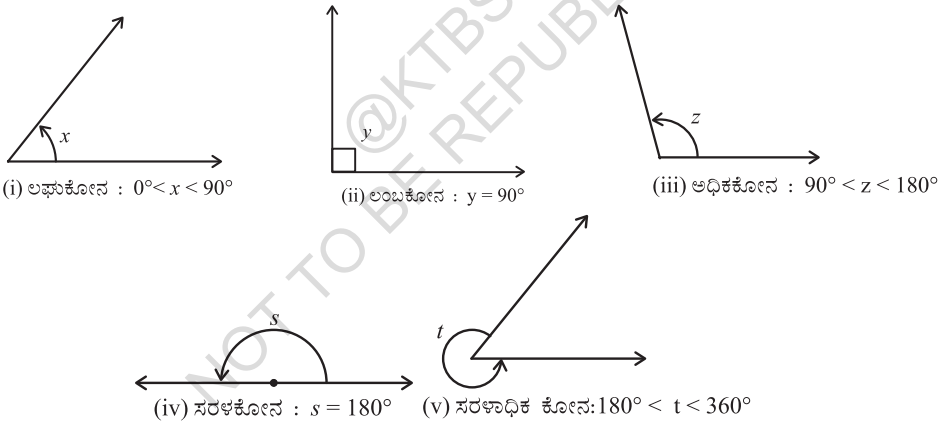
6.2 ಮೂಲಪದಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು

ಎರಡು ಅಂತ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರಳರೇಖೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ರೇಖಾಖಂಡ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಅಂತ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರಳರೇಖೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಿರಣ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ರೇಖಾಖಂಡ AB ಯನ್ನು $\overline{AB}$ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದವನ್ನು AB ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಿರಣ AB ಯನ್ನು $\overrightarrow{AB}$ ಮತ್ತು ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು $\overleftrightarrow{AB}$ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರೇಖಾಖಂಡ AB, ಕಿರಣ AB, ಸರಳರೇಖೆ AB ಮತ್ತು AB ಯ ಉದ್ದ ಇವುಗಳನ್ನು AB ಎಂದೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರಳರೇಖೆಗಳನ್ನು ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಅಕ್ಷರಗಳಾದ l, m, n ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮೂರು ಅಥವಾ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದೇ ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕರೇಖಾಗತ ಬಿಂದುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕರೇಖಾಗತವಲ್ಲದ ಬಿಂದುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಎರಡು ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕೋನ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ .ಕೋನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕೋನದ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಕೋನದ ಶೃಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಾದ ಲಘುಕೋನ, ಲಂಬಕೋನ, ಅಧಿಕ ಕೋನ, ಸರಳಕೋನ ಮತ್ತು ಸರಳಾಧಿಕ ಕೋನಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಿರಿ (ಚಿತ್ರ 6.1ನ್ನು ನೋಡಿ).

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



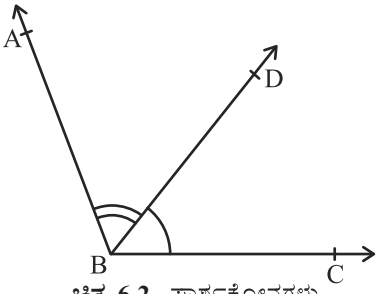
(i) ಲಘುಕೋನ : $0° < x < 90°$ (ii) ಲಂಬಕೋನ : $y = 90°$ (iii) ಅಧಿಕಕೋನ : $90° < z < 180°$

(iv) ಸರಳಕೋನ : $s = 180°$ (v) ಸರಳಾಧಿಕ ಕೋನ: $180° < t < 360°$

ಚಿತ್ರ : 6.1 ಕೋನದ ವಿಧಗಳು

ಲಘುಕೋನದ ಅಳತೆಯು 0° ಮತ್ತು 90° ಯ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಲಂಬಕೋನದ ಅಳತೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ 90°ಗೆ ಸಮವಿರುತ್ತದೆ. 90° ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 180° ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಳತೆಯಿರುವ ಕೋನವನ್ನು ಅಧಿಕಕೋನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ 180° ಗೆ ಸಮವಿರುವ ಕೋನವನ್ನು ಸರಳಕೋನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. 180° ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ 360° ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಳತೆಯಿರುವ ಕೋನವನ್ನು ಸರಳಾಧಿಕ ಕೋನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 90° ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180° ಇದ್ದರೆ ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ (ಚಿತ್ರ 6.2 ನೋಡಿ). ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೃಂಗ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹುವಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕೋನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಚಿತ್ರ 6.2ರಲ್ಲಿ $\angle DBC$ ಮತ್ತು $\angle ABD$ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು. ಕಿರಣ BD ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು, B ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೃಂಗ, ಕಿರಣ AB ಮತ್ತು ಕಿರಣ BC ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳಾಗಿವೆ. ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹುವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ

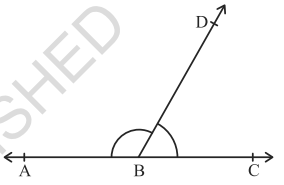


ಚಿತ್ರ 6.2 ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳು

$\angle ABC = \angle ABD + \angle DBC$ ·

ಗಮನಿಸಿ : $\angle ABC$ ಮತ್ತು $\angle ABD$ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳಲ್ಲ. ಏಕೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳಾದ BD ಮತ್ತು BC ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು BA ನ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿದೆ.

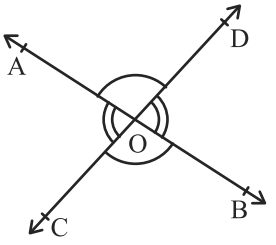
ಚಿತ್ರ 6.2 ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳಾದ BA ಮತ್ತು BC ಗಳು ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದಾಗ ಚಿತ್ರ 6.3 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ $\angle ABD$ ಮತ್ತು $\angle DBC$ ಗಳನ್ನು ಸರಳಯುಗ್ಮಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.



ಚಿತ್ರ 6.3 ಸರಳಯುಗ್ಮಗಳು

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿತ್ರ 6.4 ರಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು CD ಸರಳರೇಖೆಗಳು 'O' ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎರಡು ಜೊತೆ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ.

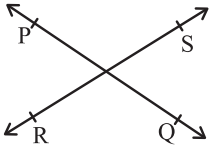


ಚಿತ್ರ 6.4 ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು

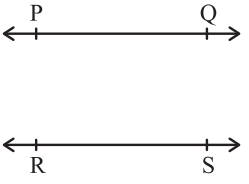
$\angle AOD$ ಮತ್ತು $\angle BOC$ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೊತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಾ?

6.3 ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಛೇದಿಸದ ರೇಖೆಗಳು

ಒಂದು ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ PQ ಮತ್ತು RS ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಚಿತ್ರ 6.5(i) ಮತ್ತು 6.5 (ii) ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಎರಡೂ ಸರಳರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.



(i) ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು



(ii) ಛೇದಿಸದ (ಸಮಾಂತರ) ರೇಖೆಗಳು

ಚಿತ್ರ 6.5: ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಬಹುದಾದ ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳು

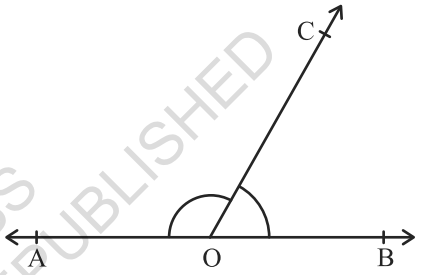
ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅನಂತ ದೂರದವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಳರೇಖೆಗಳಾದ PQ ಮತ್ತು RS ಚಿತ್ರ 6.5(i) ರಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ 6.5(ii) ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಲಂಬದೂರವು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ಸಮವಾಗಿರುವ ಲಂಬದೂರವನ್ನು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

6.4. ಜೋಡಿ ಕೋನಗಳು

ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು, ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳು, ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳು, ಸರಳಯುಗ್ಮಗಳು ಮುಂತಾದುವುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು 6.2ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತಿದ್ದೀರ. ಈ ಕೋನಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಯೋಚಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರಣವು ನಿಂತಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಚಿತ್ರ 6.6 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರಣ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 6.6 ಸರಳಯುಗ್ಮಗಳು

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು AB ಮತ್ತು ಕಿರಣವನ್ನು OC ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ. O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೋನಗಳು ಯಾವುವು? ಅವು $\angle AOC$, $\angle BOC$ ಮತ್ತು $\angle AOB$.

$\angle AOC + \angle BOC = \angle AOB$ ಎಂದು ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದೇ? (1)

ಹೌದು! (ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳು. ಭಾಗ 6.2 ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ)

$\angle AOB$ ಯ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು? ಅದು 180°. (ಏಕೆ?) (2)

(1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ $\angle AOC + \angle BOC = 180^\circ$ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ? ಹೌದು! (ಏಕೆ?)

ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು.

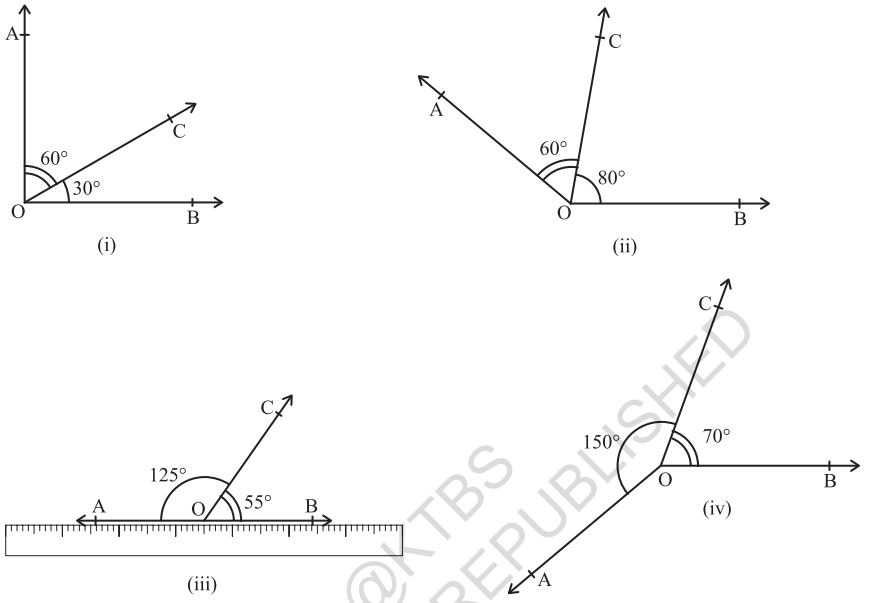
ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ 6.1: ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರಣವು ನಿಂತಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180°.

ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180° ಆದಾಗ ಅವು **ಸರಳಯುಗ್ಮಗಳು** ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

'ಒಂದು ಕಿರಣವು ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ' ಎಂದು ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ 6.1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180° ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆವು. ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ 6.1 ನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದೇ? ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ 6.1 ರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು 'ದತ್ತ' ಎಂದೂ ಮತ್ತು 'ದತ್ತ' ವನ್ನು 'ತೀರ್ಮಾನ' ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಆಗ ಹೇಳಿಕೆಯು ಈ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ:

(A) ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180° ಆದಾಗ, ಒಂದು ಕಿರಣವು ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. (ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳು ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ 6.1 ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ (ಉಕ್ತಿ) (A) ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರ ವಿಲೋಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉಕ್ತಿ(A) ಸರಿಯಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಚಿತ್ರ 6.7 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಗಳುಳ್ಳ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಬಾಹುವಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬಾಹುವೂ ಸಹ ಅಳತೆಪಟ್ಟಿಯ ನೇರಕ್ಕೆ ಇರುವುದೇ?



ಚಿತ್ರ : 6.7 ವಿವಿಧ ಅಳತೆಗಳುಳ್ಳ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳು

ಚಿತ್ರ : 6.7(iii) ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಎರಡೂ ಬಾಹುಗಳು ಅಳತೆಪಟ್ಟಿಯ ನೇರಕ್ಕೆ ಇವೆ. ಅಂದರೆ A, O ಮತ್ತು B ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದೇ ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಇವೆ ಮತ್ತು OC ಕಿರಣವು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. $\angle AOC + \angle COB = 125^\circ + 55^\circ = 180^\circ$ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಉಕ್ತಿ(A) ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು.

ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ 6.2 : ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180° ಆದರೆ, ಆ ಕೋನಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳು ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

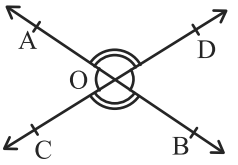
ಈ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ "**ಸರಳಯುಗ್ಮ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು**" ಎನ್ನುವರು.

ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಛೇದಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸೋಣ. ಸಾಧಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ (1) ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪ್ರಮೇಯ 6.1 : "ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ".

ಸಾಧನೆ : ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ನೀಡಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಚಿತ್ರ 6.8 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ AB ಮತ್ತು CD ಸರಳರೇಖೆಗಳು 'O' ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದಾಗಲಿ. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಜೊತೆ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಅವು (i)$\angle AOC$ ಮತ್ತು $\angle BOD$ (ii) $\angle AOD$ ಮತ್ತು $\angle BOC$. $\angle AOC = \angle BOD$ ಮತ್ತು $\angle AOD = \angle BOC$ ಎಂದು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 6.8 ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖಕೋನಗಳು

OA ಕಿರಣವು CD ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ.

ಆದುದರಿಂದ $\angle AOC + \angle AOD = 180^o$ (ಸರಳಯುಗ್ಮ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ) (1)

$\angle AOD + \angle BOD = 180^o$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದೇ? ಹೌದು ! (ಏಕೆ?) (2)

(1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ $\angle AOC + \angle AOD = \angle AOD + \angle BOD$ ಎಂದು ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದು.

ಆದುದರಿಂದ $\angle AOC = \angle BOD$ (ಭಾಗ 5.2 ರ ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧ 3ನ್ನು ನೋಡಿ)

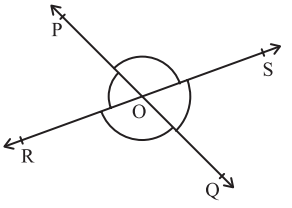
ಅದೇ ರೀತಿ $\angle AOD = \angle BOC$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಈಗ ಸರಳಯುಗ್ಮ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯ 6.1 ರ ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 1 : ಚಿತ್ರ 6.9ರಲ್ಲಿ PQ ಮತ್ತು RS ಸರಳರೇಖೆಗಳು 'O' ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ.

$\angle POR : \angle ROQ = 5:7$ ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 6.9

ಪರಿಹಾರ : $\angle POR + \angle ROQ = 180^o$ (ಸರಳಯುಗ್ಮ ಕೋನಗಳು)

ಆದರೆ $\angle POR : \angle ROQ = 5:7$ (ದತ್ತ)

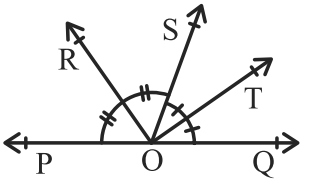
ಆದುದರಿಂದ $\angle POR = \frac{5}{12} \times 180^o = 75^o$

ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ $\angle ROQ = \frac{7}{12} \times 180^o = 105^o$

ಈಗ $\angle POS = \angle ROQ = 105^o$ (ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು)

ಮತ್ತು $\angle SOQ = \angle POR = 75^o$ (ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು)

ಉದಾಹರಣೆ 2 : ಚಿತ್ರ 6.10 ಯಲ್ಲಿ ಸರಳರೇಖೆ POQ ಮೇಲೆ ಕಿರಣ OS ನಿಂತಿದೆ. ಕಿರಣ OR ಮತ್ತು ಕಿರಣ OT ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $\angle$ POS ಮತ್ತು $\angle$ SOQ ಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು. $\angle$ POS = x ಆದರೆ $\angle$ ROT ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 6.10

ಪರಿಹಾರ: OS ಕಿರಣವು POQ ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ

ಆದುದರಿಂದ $\angle POS + \angle SOQ = 180^o$

ಆದರೆ $\angle POS = x$

ಆದುದರಿಂದ $x + \angle SOQ = 180^o$

$\angle SOQ = 180^o - x$

ಈಗ OR ಕಿರಣ $\angle$ POS ನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ

$$\angle ROS = \frac{1}{2} \angle POS$$
$$= \frac{1}{2} \times x$$
$$= \frac{x}{2}$$

ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, $\angle SOT = \frac{1}{2} \times \angle SOQ$

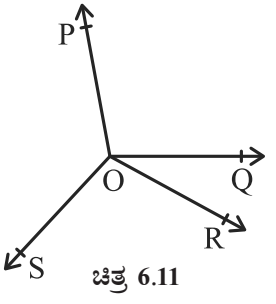
$$= \frac{1}{2} \times (180^o - x)$$
$$= 90^o - \frac{x}{2}$$

$$\angle ROT = \angle ROS + \angle SOT$$
$$= \frac{x}{2} + 90^o - \frac{x}{2}$$
$$= 90^o$$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

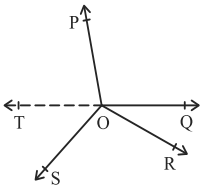
ಉದಾಹರಣೆ 3 : ಚಿತ್ರ 6.11 ರಲ್ಲಿ OP, OQ, OR, ಮತ್ತು OS ನಾಲ್ಕು ಕಿರಣಗಳಾಗಿವೆ.

$\angle POQ + \angle QOR + \angle SOR + \angle POS = 360^o$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.11

ಪರಿಹಾರ : ಚಿತ್ರ 6.11 ರಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಣಗಳಾದ OP, OQ, OR, ಅಥವಾ OS ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. OQ ಕಿರಣ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯಾಗುವಂತೆ T ವರೆಗೆ ಹಿಂದಿಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿಸೋಣ. (ಚಿತ್ರ 6.12 ನ್ನು ನೋಡಿ)



ಚಿತ್ರ 6.12

ಈಗ ಕಿರಣ OP ಯು ಸರಳರೇಖೆ TOQ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ.

ಆದುದರಿಂದ $\angle TOP + \angle POQ = 180^o$ (1) (ಸರಳಯುಗ್ಮ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ)

ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿರಣ OS ಸರಳರೇಖೆ TOQ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ.

ಆದುದರಿಂದ $\angle TOS + \angle SOQ = 180^o$ (2)

ಆದರೆ $\angle SOQ = \angle SOR + \angle QOR$

$\angle TOS + \angle SOR + \angle QOR = 180^o$ (3)

ಈಗ (1) ಮತ್ತು (3) ಕೂಡಿದಾಗ

$\angle TOP + \angle POQ + \angle TOS + \angle SOR + \angle QOR = 360^o$ (4)

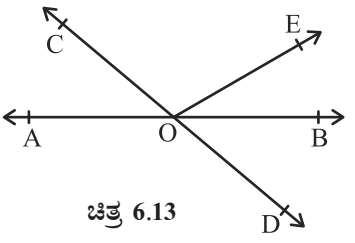
ಆದರೆ $\angle TOP + \angle TOS = \angle POQ$

ಸಮೀಕರಣ (4) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ

$\angle POQ + \angle QOR + \angle SOR + \angle POS = 360^o$

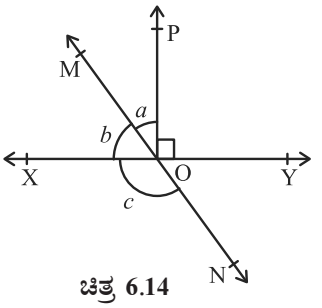
ಅಭ್ಯಾಸ 6.1

1) ಚಿತ್ರ 6.13 ರಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು CD ಸರಳರೇಖೆಗಳು O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ. $\angle AOC + \angle BOE = 70^o$ ಮತ್ತು $\angle BOD = 40^o$ ಆದರೆ $\angle BOE$ ಮತ್ತು ಸರಳಾಧಿಕ $\angle COE$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 6.13

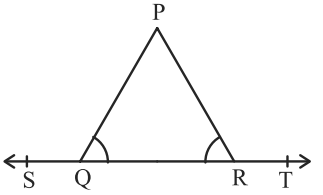
2) ಚಿತ್ರ 6.14 ರಲ್ಲಿ XY ಮತ್ತು MN ಸರಳರೇಖೆಗಳು O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ. $\angle POY = 90^o$ ಮತ್ತು $a : b = 2 : 3$ ಆದರೆ c ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 6.14

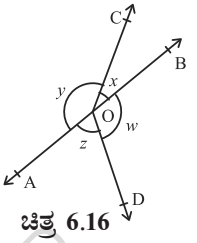
NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

3) ಚಿತ್ರ 6.15 ರಲ್ಲಿ $\angle PQR = \angle PRQ$ ಆದರೆ $\angle PQS = \angle PRT$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.15

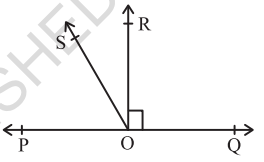
4) ಚಿತ್ರ 6.16 ರಲ್ಲಿ $x + y = w + z$ ಆದರೆ AOB ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.16

5) ಚಿತ್ರ 6.17 ರಲ್ಲಿ POQ ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ OR ಕಿರಣವು PQ ಸರಳರೇಖೆಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ. OP ಮತ್ತು OR ಕಿರಣಗಳ ನಡುವೆ OS ಕಿರಣ ಇದೆ.

$\angle ROS = \frac{1}{2}$ $(\angle QOS - \angle POS)$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.17

6) $\angle XYZ = 64^o$ ಮತ್ತು XY ಯನ್ನು P ವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ. ಈ ದತ್ತವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿ. $\angle ZYP$ ಯನ್ನು ಕಿರಣ YQ ದ್ವಿಭಾಗಿಸಿದರೆ, $\angle XYQ$ ಮತ್ತು ಸರಳಾಧಿಕ $\angle QYP$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

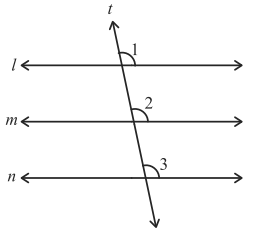
© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6.5 ಒಂದೇ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ರೇಖೆಗಳು

ಒಂದೇ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಾಂತರವಾರುವ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೇ? ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಚಿತ್ರ 6.18ರಲ್ಲಿ $m \parallel l$ ಮತ್ತು $n \parallel l$

l, m ಮತ್ತು n ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಛೇದಕ t ಯನ್ನು ಎಳೆಯೋಣ $m \parallel l$ ಮತ್ತು $n \parallel l$ (ದತ್ತ)

ಆದುದರಿಂದ $\angle 1 = \angle 2$ ಮತ್ತು $\angle 1 = \angle 3$ (ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ) ಹಾಗಾದರೆ $\angle 2 = \angle 3$ (ಏಕೆ?)



ಚಿತ್ರ 6.18

ಆದರೆ $\angle 2$ ಮತ್ತು $\angle 3$ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ಸಮ.

ಆದುದರಿಂದ $m \parallel n$ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

(ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ವಿಲೋಮ)

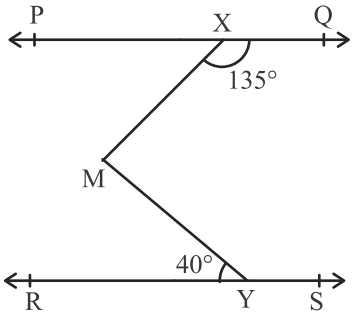
ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯದಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು ಅದು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 6.6 : ಒಂದೇ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

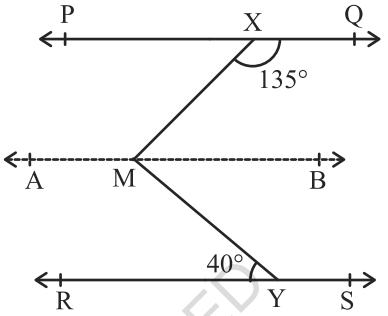
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮೇಲಿನ ಗುಣವನ್ನು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳರೇಖೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.

ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ: 4 : ಚಿತ್ರ 6.19 ರಲ್ಲಿ PQ || RS, $\angle MXQ = 135^o$ ಮತ್ತು $\angle MYR = 40^o$ ಆದರೆ $\angle XMY$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 6.19



ಚಿತ್ರ 6.20

ಪರಿಹಾರ: ಚಿತ್ರ 6.20 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಬಿಂದು M ಮೂಲಕ PQ ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ AB ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ AB || PQ ಮತ್ತು PQ || RS

ಆದುದರಿಂದ AB || RS (ಏಕೆ ?)

ಈಗ $\angle QXM + \angle XMB = 180^o$

(AB || PQ , XM ಛೇದಕದ ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್‌ಕೋನಗಳು)

ಆದರೆ $\angle QXM = 135^o$

$135^o + \angle XMB = 180^o$

ಆದುದರಿಂದ $\angle XMB = 45^o$ (1)

ಈಗ $\angle BMY = \angle MYR$ (AB || RS, ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು)

ಆದುದರಿಂದ $\angle BMY = 40^o$ (2)

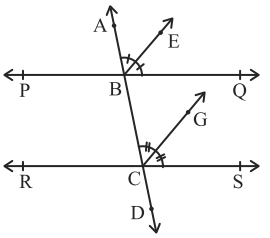
(1) ಮತ್ತು (2) ನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ

$\angle XMB + \angle BMY = 45^o + 40^o$

$\angle XMY = 85^o$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ: 5: ಒಂದು ಛೇದಕವು ಎರಡು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಜೊತೆ ಅನುರೂಪಕೋನಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.21

ಚಿತ್ರ 6.21 ರಲ್ಲಿ PQ ಮತ್ತು RS ರೇಖೆಗಳನ್ನು, AD ಛೇದಕವು ಕ್ರಮವಾಗಿ B ಮತ್ತು C ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿದೆ. BE ಕಿರಣವು $\angle$ ABQ ನ ಕೋನಾರ್ಧಕ ಮತ್ತು CG ಕಿರಣವು $\angle$ BCS ನ ಕೋನಾರ್ಧಕ ಮತ್ತು BE || CG.

PQ || RS ಎಂದು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

BE ಕಿರಣವು $\angle$ ABQ ನ ಕೋನಾರ್ಧಕ (ದತ್ತ)

ಆದುದರಿಂದ, $\angle ABE = \frac{1}{2} \angle ABQ$ (1)

ಅದೇ ರೀತಿ, CG ಕಿರಣವು $\angle$BCS ನ ಕೋನಾರ್ಧಕ

ಆದುದರಿಂದ, $\angle BCG = \frac{1}{2} \angle BCS$ (2)

ಆದರೆ BE||CG ಮತ್ತು AD ಛೇದಕವಾಗಿದೆ

ಆದುದರಿಂದ, $\angle ABE = \angle BCG$ (3) (ಅನುರೂಪಕೋನಗಳ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ)

(1) ಮತ್ತು (2) ನ್ನು (3) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$$\frac{1}{2} \angle ABQ = \frac{1}{2} \angle BCS$$

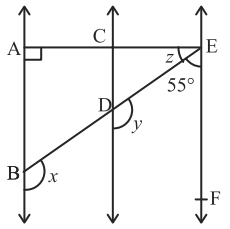
ಆಂದರೆ $\angle ABQ = \angle BCS$

ಆದರೆ ಈ ಕೋನಗಳು, PQ ಮತ್ತು RS ರೇಖೆ ಹಾಗೂ ಛೇದಕ AD ಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಸಮವಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ PQ || RS (ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ವಿಲೋಮ)

ಉದಾಹರಣೆ: 6 : ಚಿತ್ರ 6.22 ರಲ್ಲಿ, AB || CD ಮತ್ತು CD || EF ಹಾಗೂ EA $\perp$ AB ಆಗಿದೆ.

$\angle$BEF = 55° ಆದರೆ x, y ಮತ್ತು z ಕೋನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 6.22

ಪರಿಹಾರ: $y + 55^o = 180^o$ (ED ಛೇದಕದ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್‌ಕೋನಗಳು)

ಆದುದರಿಂದ $y = 180^o - 55^o = 125^o$

ಆದರೆ $x = y$ (AB || CD ಅನುರೂಪಕೋನಗಳ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ)

ಆದುದರಿಂದ $x = 125^o$

ಈಗ AB || CD ಮತ್ತು CD || EF . ಆದುದರಿಂದ AB || EF

$\angle EAB + \angle FEA = 180^o$ (EA ಛೇದಕದ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್‌ಕೋನಗಳು)

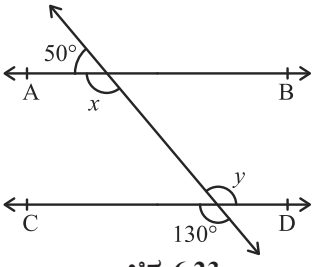
ಆದುದರಿಂದ $90^o + Z + 55^o = 180^o$

$Z = 35^o$

ಅಭ್ಯಾಸ 6.2

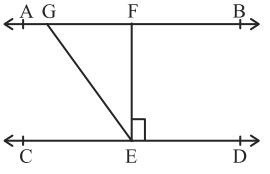
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

1) ಚಿತ್ರ 6.23 ರಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದು AB || CD ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.23

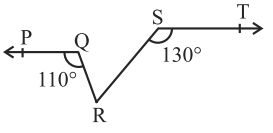
2) ಚಿತ್ರ 6.24 ಯಲ್ಲಿ AB || CD, EF ⊥ CD ಮತ್ತು $\angle GED = 126^o$ ಆದರೆ $\angle AGE$, $\angle GEF$ ಮತ್ತು $\angle FGE$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 6.24

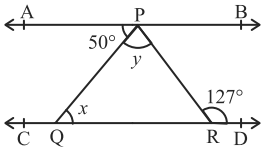
3) ಚಿತ್ರ 6.25 ರಲ್ಲಿ PQ || ST, $\angle PQR = 110^o$ ಮತ್ತು $\angle RST = 130^o$ ಆದರೆ $\angle QRS$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(ಸುಳಿವು: R ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ST ಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ).



ಚಿತ್ರ 6.25

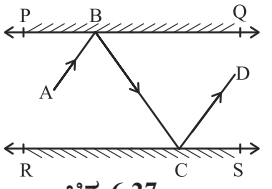
4) ಚಿತ್ರ 6.26 ರಲ್ಲಿ AB || CD, $\angle APQ = 50^o$ ಮತ್ತು $\angle PRD = 127^o$ ಆದರೆ x ಮತ್ತು y ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 6.26

5) ಚಿತ್ರ 6.27 ರಲ್ಲಿ PQ ಮತ್ತು RS ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ಎರಡು ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. AB ಪತನ ಕಿರಣವು PQ ದರ್ಪಣವನ್ನು B ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ತಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣವು BC ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ RS ದರ್ಪಣವನ್ನು C ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ತಾಗಿ ಪುನಃ CD ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

AB || CD ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.27

6.6 ಸಾರಾಂಶ :

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.

1. ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರಣವು ನಿಂತಾಗ, ಉಂಟಾಗುವ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180°. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರಳಯುಗ್ಮ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.
2. ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
3. ದತ್ತ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED